

V1.0.20260503

Energiesysteme

6. Semester – Dr. A Fuchs, Dr. T Demiray

Autoren: Fabian Suter

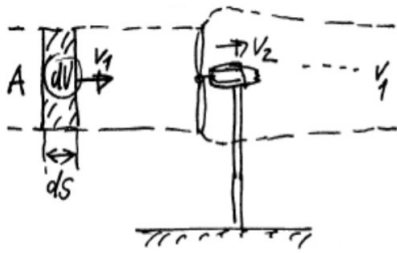
<https://github.com/FabianSuter/EnSys.git>

Inhaltsverzeichnis

1	Windenergie	2	6	Schaltanlagen / Umspannwerke	4
1.1	Windeleistung	2	6.1	Aufgabe	4
1.2	Netzkopplung	2	6.2	Aufbau	5
2	Netze Allgemein	2	6.3	Komponenten	5
2.1	Interessen der Erzeuger	2	6.4	Schaltfelder Aufbau	5
2.2	Anforderungen an das Stromnetz	2	6.5	Regeln beim Schalten (Reihenfolge)	5
2.3	Herausforderungen	2	7	Leitungsbeläge	5
3	Netzebenen	3	7.1	Elektrisches und magnetisches Feld	5
3.1	NE1: Übertragungsnetz (380 kV, 220 kV)	3	7.2	Widerstandsbelag	5
3.2	NE3: Überregionales Verteilnetz (150, 132, 60 kV)	3	7.3	Skin-Effekt	6
3.3	NE5: Verteilnetz (20, 10 kV)	3	7.4	Ableitungsbelag	6
3.4	NE7: Verteilnetz (400 V)	3	7.5	Induktivitätsbelag	6
4	Netztopologien	3	7.6	Induktivitätsbelag	6
4.1	Strahlnetz	3	7.7	Kapazitätsbelag	6
4.2	Ringnetz	3	7.8	Verdrillung	7
4.3	Maschennetz	3	7.9	Bündelleiter	7
5	Leitungen	4	8	Leitungsmodell	7
5.1	Freileitungen	4	8.1	Leitungsgleichungen	7
5.2	Kabelleitungen	4	8.2	Lösung der Leitungsgleichung	7
			8.3	Allgemein und für 50Hz	8
			8.4	PI-Ersatzschaltung (Modell Vereinfacht)	8

1 Windenergie

1.1 Windeleistung



$$P_{\max} = \frac{dW}{dt} = \frac{A \cdot \rho_{\text{Luft}}}{2} \cdot v_1^3$$

$$P_W = \frac{P_{\text{el}}}{\eta} = c_P \cdot \frac{A \cdot \rho_{\text{Luft}}}{2} \cdot v_1^3$$

Achtung! v_1 ist hoch 3!

$$W = \eta \cdot P_W \cdot \Delta t$$

$$T = \frac{W_{\text{el pro Jahr}}}{P_{\max}}$$

$[P_{\max}]$	Theoretische Windleistung		W
$[P_W]$	Effektiv nutzbare praktische Windleistung		W
$[c_P]$	Leistungsbeiwert, $c_P = 0.4 \dots 0.5$		—
$[A]$	Rotorfläche (projizierte Fläche senkrecht zur Strömung)		m ²
$[\rho_{\text{Luft}}]$	Dichte Luft, $\approx 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$		$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$[v_1]$	Anströmgeschwindigkeit des Windes		$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
$[\eta]$	Gesamtwirkungsgrad der Umwandlungskette		—
$[\Delta t]$	Betrachteter Zeitraum		s
$[W]$	Umgewandelte elektrische Arbeit		J

1.1.1 Leistungsbeiwert

Der Leistungsbeiwert beschreibt, wie viel der im Wind enthaltenen kinetischen Energie eine Windturbine maximal in nutzbare mechanische Leistung umwandeln kann. Laut Betz-Gesetz liegt das theoretische Maximum bei 0,593. In der Praxis erreichen moderne Windturbinen typischerweise Werte zwischen 0,4 und 0,5.

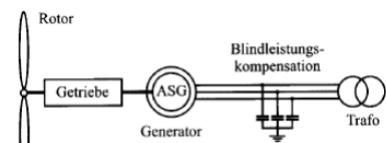
1.1.2 Hohe Windgeschwindigkeiten

- Bei höheren Windgeschwindigkeit wird die Leistung begrenzt. Dies geschieht durch eine Pitch-Regelung (Blattwinkelverstellung).
- Abschaltung und ausdrehen aus dem Wind.

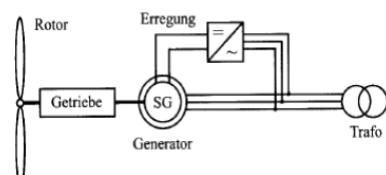
1.2 Netzkopplung

DU = Direktumrichter, ZKU = Zwischenkreis-Umrichter

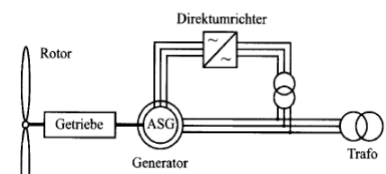
1.2.1 Direkte Netzkopplung mit ASM



1.2.2 Direkte Netzkopplung mit SM

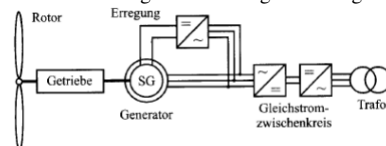


1.2.3 Direkte Netzkopplung mit ASM und DU im Läufer



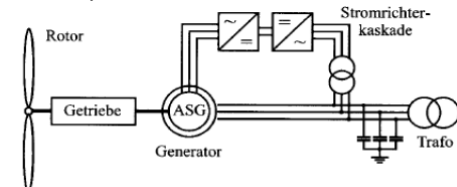
1.2.4 Direkte Netzkopplung mit SM über Gleichstromzwischenkreis

- variable Drehzahl
- Verwendung Offshore wegen Leitungskapazitäten



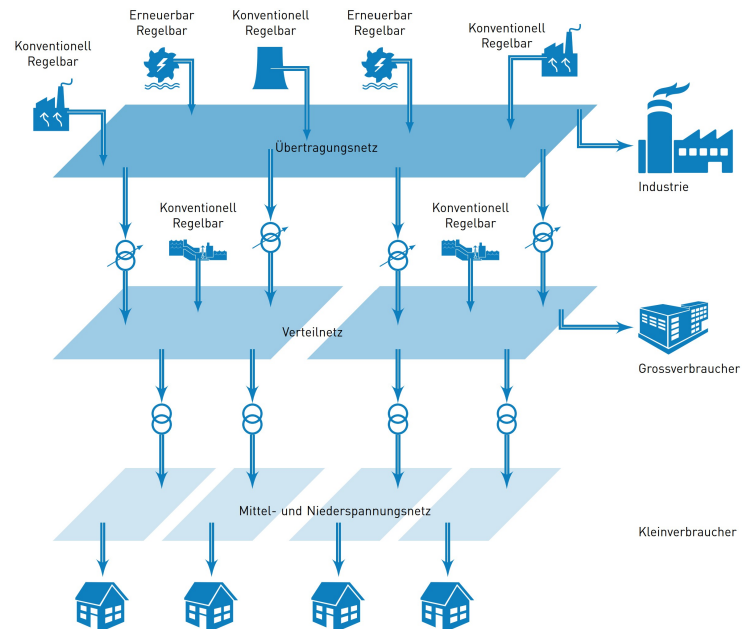
1.2.5 Direkte Netzkopplung mit ASM und ZKU im Läufer

- übersynchrone Stromrichter-Kaskade
- variable Drehzahl

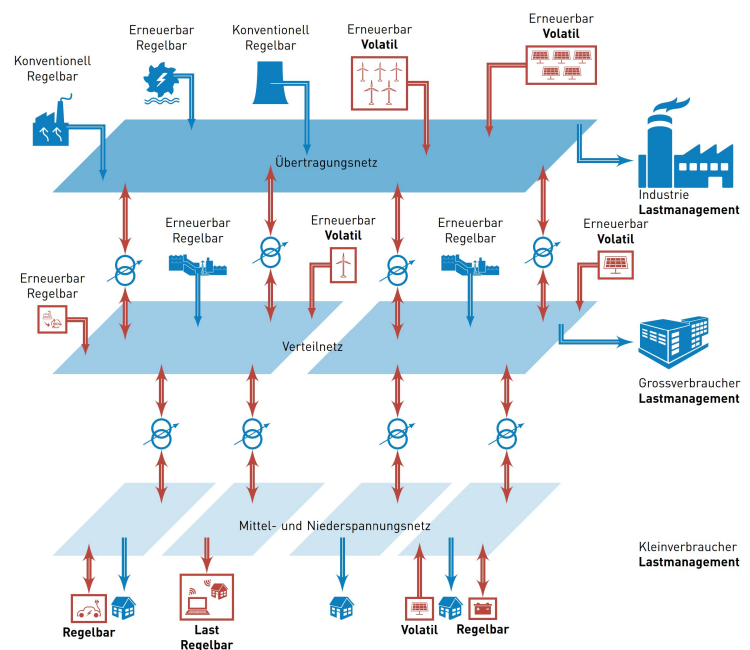


2 Netze Allgemein

2.0.1 Stromnetz früher



2.0.2 Stromnetz heute



2.1 Interessen der Erzeuger

- Erzeuger**
 - Freier Netzzugang
 - Hohe Verfügbarkeit: produzierte Leistung kann jederzeit abgeführt werden
 - Geringe Kosten
- Verbraucher**
 - Netzanschluss
 - Hohe Versorgungssicherheit und -qualität
 - Geringe Kosten

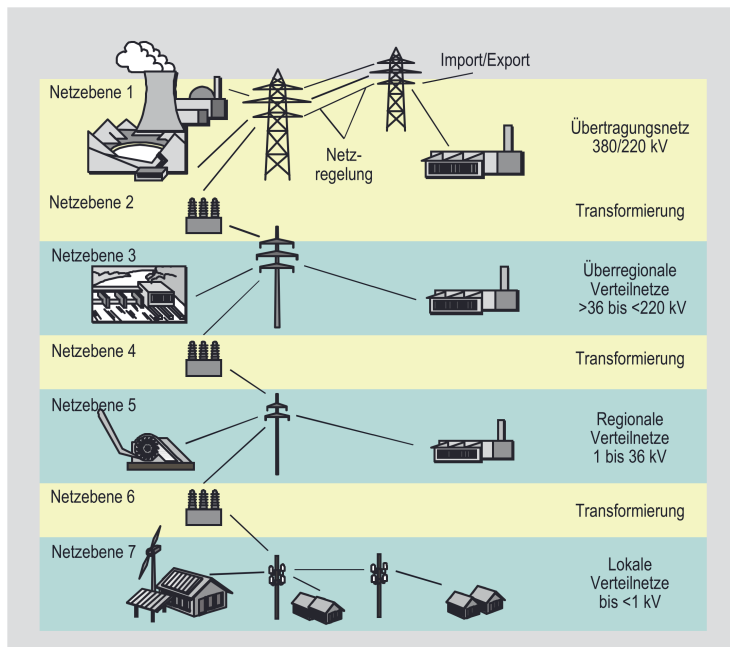
2.2 Anforderungen an das Stromnetz

- Hohe Verfügbarkeit
- Hohe Versorgungsqualität
- Sicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Diskriminierungsfreiheit
- Transparenz

2.3 Herausforderungen

- Volatil: Angebot und Nachfrage nicht vorhersehbar
- Angebot und Nachfrage muss immer gleich sein
- PV und Wind sind nur runterregelbar (Wasser- und Atomkraft sind auch raufregelbar)

3 Netzebenen

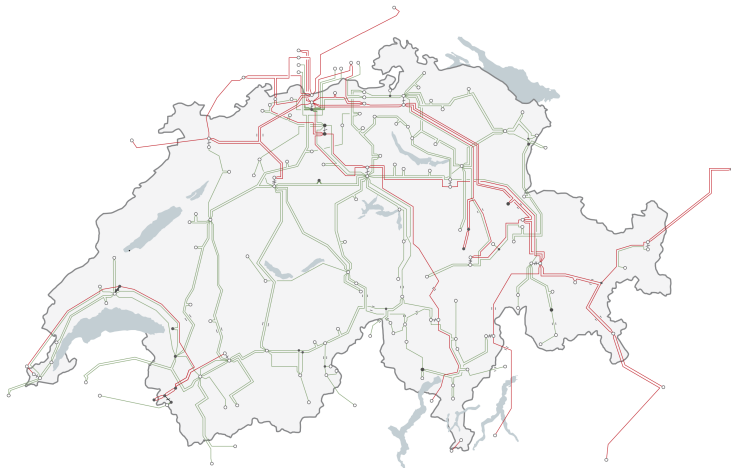


Spannungsebene	Spannungsbereich	Leistung
Höchstspannung	380 kV, 220 kV	> 300 MVA
Hochspannung	150 kV bis 50 kV	< 100 MVA
Mittelspannung	36 kV bis 6 kV	< 30 MVA
Niederspannung	0,4 kV	< 1 MVA

3.1 NE1: Übertragungsnetz (380 kV, 220 kV)

- Zweck:**
 - Abtransport der großen KW-Leistungen (typ. > 300 MVA)
 - Versorgung der Verteilnetze
 - Weiträumiger Energietransport
 - Internat. Verbundbetrieb, Energieaustausch
- Ausdehnung:** national, international
- Topologie:** (stark) vermaschtes Netz
- Technologie:** fast nur Freileitungen

3.1.1 Schweizer Stromübertragungsnetz (Daten 2014)

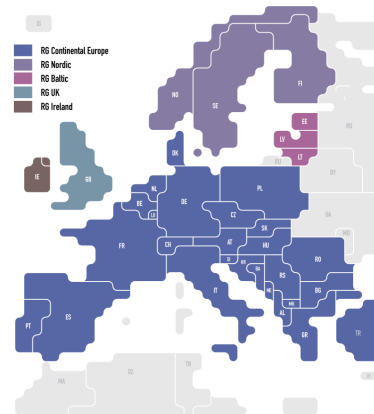


- Gesamtlänge Übertragungsnetz Inland: 6700 km
 - Länge 380 kV: 1780 km
 - Länge 220 kV: 4920 km
- Gesamtzahl Leitungen im Übertragungsnetz: 246
 - Leitungen 380 kV: 48
 - Leitungen 220 kV: 198
- Anzahl Netzübergänge in das Ausland: 41

3.1.2 Entso-E

Koordination von:

- Systembetrieb
- Marktlösungen
- Systementwicklung



3.2 NE3: Überregionales Verteilnetz (150, 132, 60 kV)

- Zweck:**
 - Abtransport mittlerer Kraftwerksleistungen (typ. 100 MVA)
 - Anschluss großer Industriekunden
 - Überregionale Verteilung
- Ausdehnung:** mehrere Kantone
- Topologie:** (leicht) vermascht oder Ring
- Technologie:** vorwiegend Freileitungen

3.3 NE5: Verteilnetz (20, 10 kV)

- Zweck:**
 - Abtransport kleiner Kraftwerksleistungen (< 30 MVA)
 - Anschluss von Industrie- und Gewerbetekunden
 - Regionale Verteilung
- Ausdehnung:** Kanton, Tal
- Topologie:** Ringnetz, Strahlennetz
- Technologie:** Freileitungen und Kabel

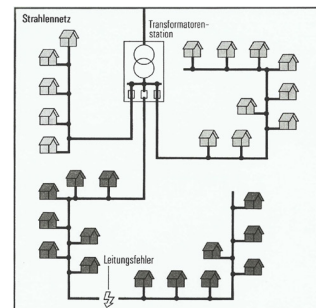
3.4 NE7: Verteilnetz (400 V)

- Zweck:**
 - Abtransport kleinster Einspeisungen (kVA)
 - Feinverteilung zum Endverbraucher
 - Anschluss von Haushaltskunden
- Ausdehnung:** typ. Gemeinde
- Topologie:** offener Ring, Strahlennetz
- Technologie:** Freileitungen und Kabel

4 Netztopologien

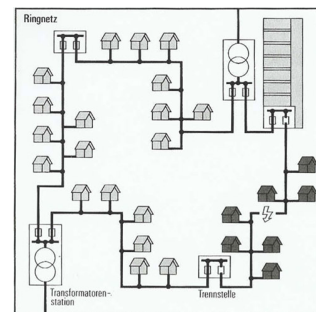
4.1 Strahlnetz

- + geringer Planungsaufwand
- + große Übersichtlichkeit bei der Fehlersuche
- + geringe Anforderungen an den Netzschutz
- größer werdende Spannungsabfälle mit zunehmendem Abstand von der Einspeisung
- höhere Leistungsverluste mit zunehmendem Abstand von der Einspeisung



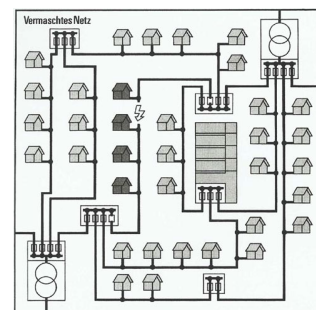
4.2 Ringnetz

- + höhere Versorgungssicherheit
- + geringere Verluste
- + verbesserte Spannungshaltung
- höherer Anspruch an die Qualifikation des Wartungspersonals



4.3 Maschennetz

- + eine optimale Versorgungszuverlässigkeit
- + optimale Spannungshaltung
- + minimale Leistungsverluste
- hohe Investitionskosten
- hohe Projektions- und Wartungsaufwand
- höhere Kurzschlussströme



5 Leitungen

Aufgabe:

- Energieübertragung und -verteilung

Wichtigsten Leitungsarten:

- **Freileitungen** in praktisch allen Spannungsebenen von der Niederspannung bis zur Höchstspannung.
- **Kabelleitungen** mehr in den unteren Spannungsebenen.

5.1 Freileitungen

5.1.1 Freileitungen: Vor- und Nachteile

Pro:

- günstige Investitionskosten
- bessere Zugänglichkeit bei Reparaturen $\Rightarrow$ kürzere Wiederinbetriebnahmezeiten

Contra:

- atmosphärischen Einwirkungen ausgesetzt
- Akzeptanzprobleme
- **Material:**
 - Al-Seile (99,5% Al), Aldrey-Seile ($> 98,5\%$ Al, Mg, Si, Fe) und Al-Stahl-Seile (Verhältnis Alu:Stahl typ. 6:1, z. B. 240/40 mm²), Kupfer ist bei neuen Leitungen immer seltener
 - Aluminium-Drähten $\Rightarrow$ eine gute elektrische Leitfähigkeit
 - Stahlkern $\Rightarrow$ mechanische Festigkeit
 - Aluminium hat gegenüber Kupfer einen deutlichen Preisvorteil
- Ab 220 kV $\Rightarrow$ Bündelleiter $\Rightarrow$ Sie führen also zur **Verminderung des Wellenwiderstandes** und damit **zur Erhöhung der übertragbaren Leistung**.
- **Hochtemperaturleiter:**
 - normale Leiterseile $T_{\max} = 80^\circ\text{C}$
 - Hochtemperaturseilen $T_{\max} = 210^\circ\text{C}$
 - **Steigerung der Übertragungskapazität um bis zu 50 Prozent**

5.1.2 Masten

Funktionen:

- **Tragmast:** Tragwerke für die Aufhängung der Leiter einer Freileitung
- **Abspannmasten:** An Winkelpunkten nehmen sie die Zugkräfte der Leiterseile auf.
- **Verdrillmast:** alle Aussenleiter eines Stromkreises auf dem Mast tauschen ihre Plätze (verbessertes Übertragungsverhalten).

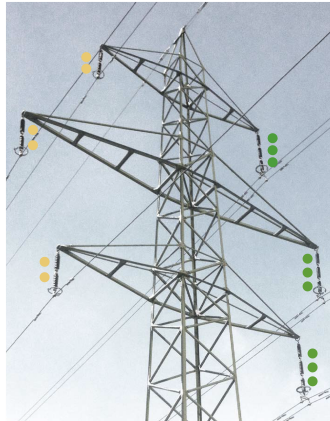
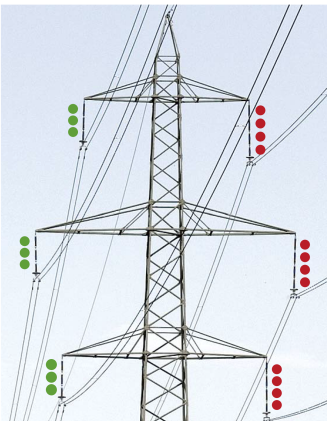
Materialien:

- Stahl-Gittermast
- Betonmast
- Stahlrohrmast
- Holzmast

5.1.3 Unterscheidungsmerkmale Freileitungen

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale:

- Anzahl Phasen
- Länge der Isolatorenketten (Je höher die Spannung, umso länger sind die Isolatorenketten)
- Abstand der Phasen und Höhe der Masten



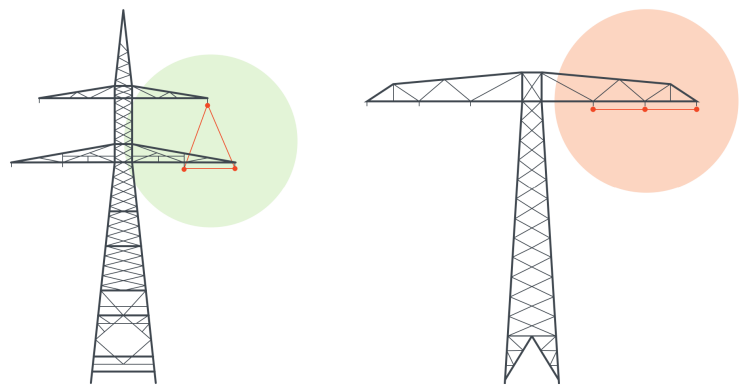
5.1.4 Mastenformen

Donaumast

Zwei Drehstromkreise bei denen die Leiter jeweils im Dreieck angeordnet sind

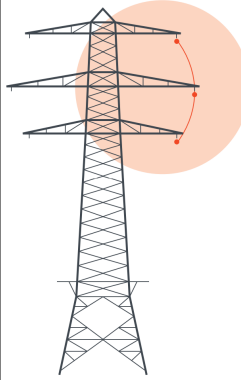
Einebenenmast

Niedrigen Bauhöhe und eine grössere Trassenbreite



Tonnenmast

Eine geringe Trassenbreite, sind aber höher als vergleichbare Donaumasten



5.2 Kabelleitungen

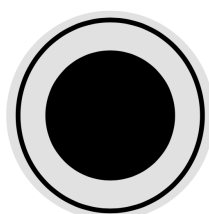
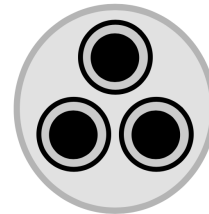
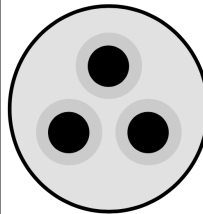
5.2.1 Material

Leiter: Kupfer oder Aluminium

Isolierung: öl-imprägniertes Papier oder Kunststoffe wie Polyäthylen (PE), vernetztes Polyäthylen (VPE) sowie Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzmantel: Metall

5.2.2 Aufbau



Gürtelkabel:

Nichtradiales elektrisches Feld, Verwendung im Nieder- und Mittelspannungsbereich

Dreimantel-Kabel:

Radiales elektrisches Feld, Verwendung im Nieder- und Mittelspannungsbereich

Einleiterkabel:

Radiales elektrisches Feld, Verwendung im oberen Mittelspannungs- und im Hochspannungsbereich

5.2.3 Kabel: Vor- und Nachteile

Pro:

- geschützt vor atmosphärischen Einwirkungen $\Rightarrow$ kleinere Ausfallsrate
- bessere Akzeptanz

Contra:

- schwierigere Zugänglichkeit bei Reparaturen $\Rightarrow$ längere Wiederinbetriebnahmezeiten
- im Hochspannungsbereich teurer (wirtschaftlich nur für kurze Strecken)

5.2.4 Erdverkabelung in der Schweiz

Erdverkabelung pro Netzebene in der Schweiz

Netzebene 1	8 km
Netzebene 3	1'893 km
Netzebene 5	30'607 km
Netzebene 7	72'852 km

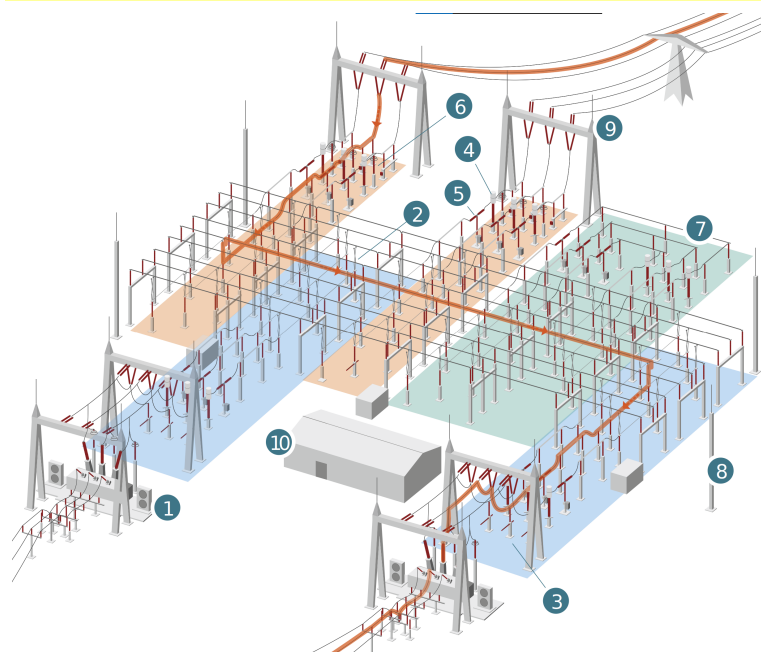
6 Schaltanlagen / Umspannwerke

Schaltanlagen: Kein Transformator, Umspannwerk: Mind. ein Transformator

6.1 Aufgabe

- Stromfluss herstellen oder unterbrechen
- Betriebsmittel unter Spannung setzen oder spannungslos schalten
- Topologie ändern
- Strom- und Spannungsmessung

6.2 Aufbau



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Transformatoren | 6. Überspannungsableiter |
| 2. Trennschalter | 7. Sammelschiene |
| 3. Erdungsschalter | 8. Blitzschutzmast |
| 4. Strom- und Spannungswandler | 9. Portal |
| 5. Leistungsschalter | 10. Relais- und Betriebsgebäude |

6.3 Komponenten

6.3.1 Transformator

- Veränderung der Spannung
- Öl zur Isolation und zum Wärmeabtransport

6.3.2 Leistungsschalter



- Ein- und Ausschalten von Leitungen und Anlagenteile
- Schaltet im **Normalbetrieb** und im **Fehlerfall** (Kurzschlussstromunterbrechung)

6.3.3 Lastschalter



- Schaltet Strom im **Normalbetrieb**
- Kann bis zu ca. 2-fachem Laststrom unterbrechen

6.3.4 Trennschalter



- **Kein** Schalten von Last
- Öffnen eines Stromkreises (Trennung einer Anlage von den restlichen Anlagen)

6.3.5 Messwandler

Messung der Spannung und Strom für Erkennung des Betriebszustandes



6.3.6 Überspannungsableiter

Spannungsabhängiger Widerstand, Bei hoher Spannung verringert sich Widerstand schlagartig



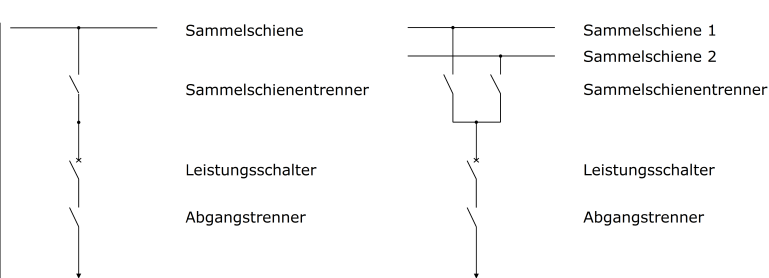
6.4 Schaltfelder Aufbau

6.4.1 Einfachsammelschiene

- übersichtliche und billige Lösung

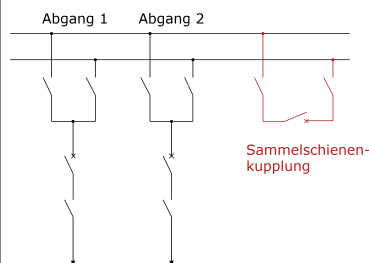
6.4.2 Doppelsammelschiene

- ein Sammelschienenwechsel eines beliebigen Feldes jederzeit möglich



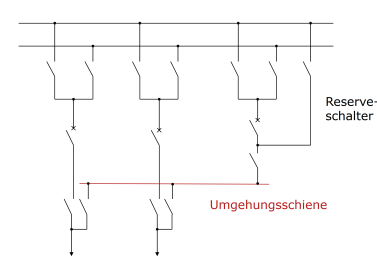
6.4.3 Sammelschienenkupplung

- Ermöglicht die Parallelschaltung der beiden Sammelschienen-systeme und damit den Sammelschienenwechsel des Feldes ohne Betriebsunterbruch



6.4.4 Umgehungsschiene

- Bei dieser Schaltung ersetzt Reserve-schalter den Kuppelschalter beim Sam-melschienenwechsel



6.5 Regeln beim Schalten (Reihenfolge)

6.5.1 Allgemein

Es muss immer beidseitig Spannungsfrei sein, um ein Teil auszutauschen.
Es darf kein Strom fließen.

6.5.2 Ausschalten

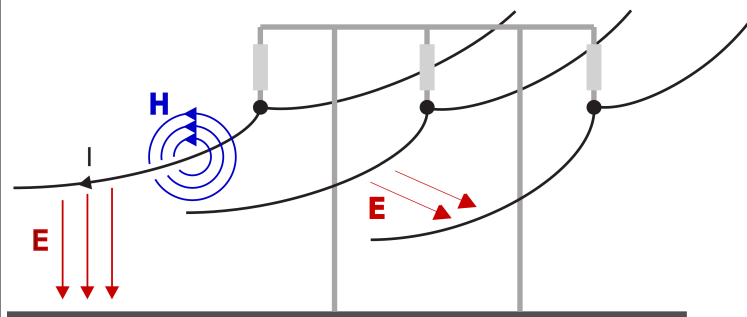
Beim Ausschalten werden Leistungsschalter zuerst geöffnet, dann Last- und Trennschal-ter

6.5.3 Einschalten

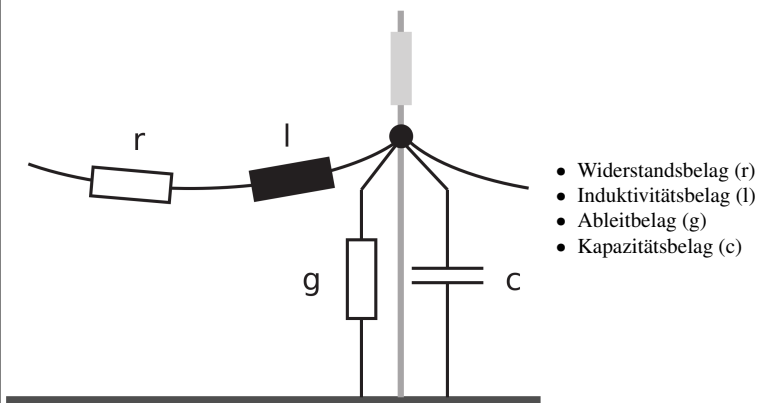
Beim Einschalten müssen zuerst Trennschalter, dann Lastschalter und zuletzt Leistungs-schalter geschlossen werden

7 Leitungsbeläge

7.1 Elektrisches und magnetisches Feld



7.1.1 Ersatzschaltbild



- Widerstandsbelag (r)
- Induktivitätsbelag (l)
- Ableitbelag (g)
- Kapazitätsbelag (c)

7.2 Widerstandsbelag

7.2.1 Ursache

- Ohmscher Widerstand des Leiterseils
- Bei Wechselstrom ⇒ Berücksichtigung der **Stromverdrängung** (*skin-effect*)

7.2.2 Temperaturabhängigkeit des Widerstands

Der spezifische Widerstand ρ ist temperaturabhängig und ergibt sich aus:

$\rho = \rho_{20^\circ} \cdot [1 + \alpha \cdot (T - 20^\circ)]$

$[\rho]$	Spezifischer Widerstand		$\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$
$[\rho_{20^\circ}]$	Spezifischer Widerstand bei 20 °C		$\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$
$[\alpha]$	Temperaturkoeffizient		$\frac{1}{^\circ\text{C}}$
$[T]$	Temperatur		$^\circ\text{C}$

7.2.3 Ohmscher Widerstand des Leiterseils

Der spezifische Widerstand R' eines Leiterseils in $\frac{\Omega}{\text{m}}$ ergibt sich zu:

$R' = \sigma \cdot \frac{\rho}{A}$

$[R']$	Ohmscher Widerstand pro Meter		$\frac{\Omega}{\text{m}}$
$[\sigma]$	Verseilfaktor (typisch $\sigma = 1,07$)		—
$[\rho]$	Leitfähigkeit (spezifischer Widerstand)		$\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$
$[A]$	Leiterquerschnitt		mm^2

7.3 Skin-Effekt

Die Eindringtiefe δ des elektrischen Feldes in einen Leiter ergibt sich zu:

$\delta = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho}{\omega \cdot \mu}}$ $\delta = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot \mu}}$

$[\delta]$	Eindringtiefe des Stroms (Skin-Tiefe)		m
$[\rho]$	Spezifischer Widerstand des Leitermaterials		$\frac{\Omega}{\text{m}}$
$[\omega]$	Kreisfrequenz		$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$
$[\mu]$	Permeabilität des Leitermaterials		$\frac{\text{H}}{\text{m}}$

Hinweis:

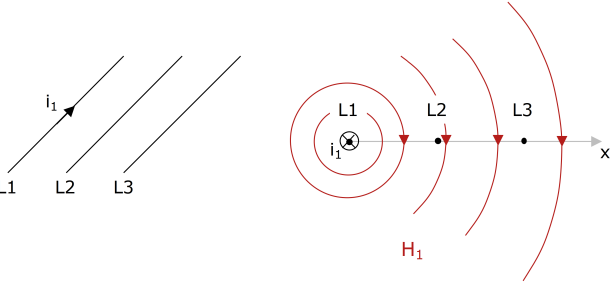
Bei **Bündelleitern** wird der Skin-Effekt durch die Aufspaltung des Querschnitts **abgeschwächt**.

7.4 Ableitungsbelag

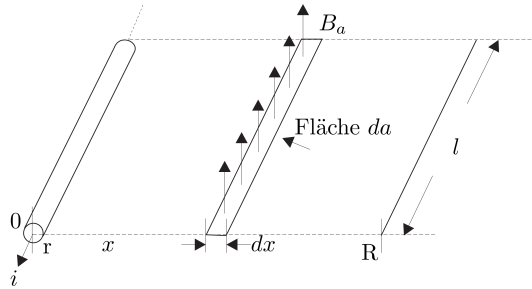
- **Ursache:** die Verluste des Dielektrikums zwischen den Leitern und zwischen Leiter und Erde
- G' ist sehr klein und kann bei normalen Betriebsverhältnissen gegenüber $\omega C'$ **vernachlässigt** werden
- G' ist grösser wenn Teilentladungen (Corona-Effekt) auftreten.
- **Witterungsabhängig**

7.5 Induktivitätsbelag

- **Ursache:** Verkettung der magnetischen Flüsse
- Strom in L1 hat magnetische Flussverkettung zur Folge
- Fluss = verursachenden Strom × Induktivität



7.5.1 Formeln



$$\phi_1 = \int_A B_1(x) da = \int_r^R B_1(x) dx$$
$$da = l dx$$
$$B_1(x) = \mu_0 H_1(x) \text{ and } H_1(x) = \frac{i}{2\pi x}$$
$$\phi_1 = \mu_0 \int_r^R \frac{i}{2\pi x} l dx$$
$$= \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R}{r}$$
$$\phi_1 = L_1 i$$
$$L_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R}{r}$$

7.6 Induktivitätsbelag

Der Induktivitätsbelag L' in H/m enthält Eigeninduktivität und Kopplungsinduktivität. Annahme: verdrehte Leitung, kreisförmiger Leiterquerschnitt

$L' = \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \left(\frac{d}{0,78 \cdot r} \right)$ $d = \sqrt[3]{d_{12} \cdot d_{23} \cdot d_{31}}$

$[L']$	Induktivitätsbelag		$\frac{\text{H}}{\text{m}}$
$[r]$	Leiterradius		m
$[d]$	Mittlerer Leiterabstand		m
$[d_{ij}]$	Abstand zwischen Phase i und j		m
$[\mu_0]$	Magnetische Feldkonstante	$4\pi \cdot 10^{-7}$	$\frac{\text{H}}{\text{m}}$

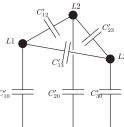
7.6.1 Einfluss Leiterseilabstand auf Längsinduktivität

- Grösserer Abstand erhöht die Induktivität, da der magnetische Kopplungseffekt abnimmt.
- Kleinere Abstände verringern die Längsinduktivität wegen stärkerer magnetischer Verkettung zwischen Phasenleitern.

Der Abstand zwischen den Phasen (Leitern) wird jeweils ab dem Mittelpunkt des Leiters gemessen.

7.7 Kapazitätsbelag

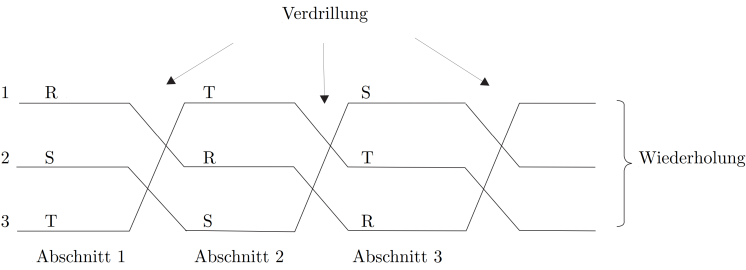
Verursacht durch Kapazitäten gegenüber anderen Aussenleitern sowie der Umwelt (Mast/Boden).



$C' = \frac{2\pi k}{\ln \left(\frac{d}{r} \right)}$

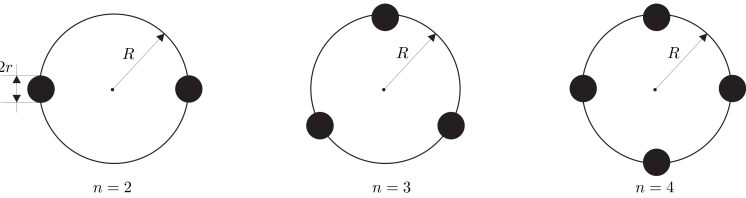
$[C']$	Kapazitätsbelag		$\frac{\text{F}}{\text{m}}$
$[k]$	Geometriefaktor (abhängig z. B. von Masthöhe, Durchhang)		—
$[d]$	Mittlerer Leiterabstand		m
$[r]$	Leiterradius		m

7.8 Verdrillung



- Die Leiterabstände sind bei einer Freileitung in der Regel nicht alle gleich.
- In Bezug auf die Koppelinduktivität ist die Leitung dann nicht symmetrisch.
- Man kann sie aber durch Phasentausch nach je einem Drittel der Leitungslänge symmetrisieren (verdrillen).

7.9 Bündelleiter

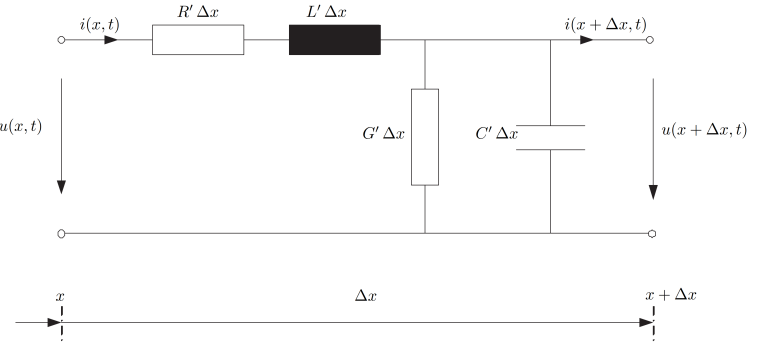


$$r_{eq} = \sqrt[n]{n \cdot R^{(n-1)} \cdot r}$$

[r_{eq}]	Äquivalenter Leiterradius	m
[R]	Radius des Kreises, auf welchem die Bündelleiter angeordnet sind ...	m
[r]	Teilleiterradius	m
[n]	Anzahl der Bündelleiter	–

8 Leitungsmodell

8.1 Leitungsgleichungen



8.1.1 Allgemeine Differential Gleichung

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\left(R' + L' \frac{\partial}{\partial t}\right) \cdot i$$

$$\frac{\partial i}{\partial x} = -\left(G' + C' \frac{\partial}{\partial t}\right) \cdot u$$

8.1.2 Allgemeine Differential Gleichung für Wechselstrom

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -(R' \cdot I + j\omega L' \cdot I)$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -(G' \cdot U + j\omega C' \cdot U)$$

8.1.3 Weitere Gleichungen

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = (R' + j\omega L')(G' + j\omega C') \cdot U$$

$$\frac{d^2 I}{dx^2} = (R' + j\omega L')(G' + j\omega C') \cdot I$$

Mit folgender Definition von γ ergibt sich:

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta$$

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = \gamma^2 \cdot U$$

$$\frac{d^2 I}{dx^2} = \gamma^2 \cdot I$$

8.2 Lösung der Leitungsgleichung

$$\underline{U}(x) = \underline{U}_a + \underline{U}_b = \underline{U}^+ \cdot e^{-\gamma x} + \underline{U}^- \cdot e^{\gamma x}$$

$$\underline{I}(x) = \underline{I}_a + \underline{I}_b = \underline{I}^+ \cdot e^{-\gamma x} + \underline{I}^- \cdot e^{\gamma x}$$

$$\underline{I}(x) = \frac{-1}{R' + j\omega L'} \cdot \frac{d\underline{U}}{dx} = \sqrt{\frac{G' + j\omega C'}{R' + j\omega L'}} \cdot (\underline{U}^+ \cdot e^{-\gamma x} - \underline{U}^- \cdot e^{\gamma x})$$

$$Z_W = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \quad \dots \text{Wellenimpedanz in } \Omega$$

8.2.1 Wenn die Spannung der Leitung bekannt ist

$$\underline{U}(x=0) = \underline{U}_1 = \underline{U}^+ + \underline{U}^-$$

$$\underline{I}(x=0) = \underline{I}_1 = \frac{1}{Z_W} (\underline{U}^+ - \underline{U}^-)$$

8.2.2 Lösen nach $\underline{U}^+$ und $\underline{U}^-$

$$\underline{U}^+ = \frac{\underline{U}_1 + Z_W \cdot \underline{I}_1}{2}$$

$$\underline{U}^- = \frac{\underline{U}_1 - Z_W \cdot \underline{I}_1}{2}$$

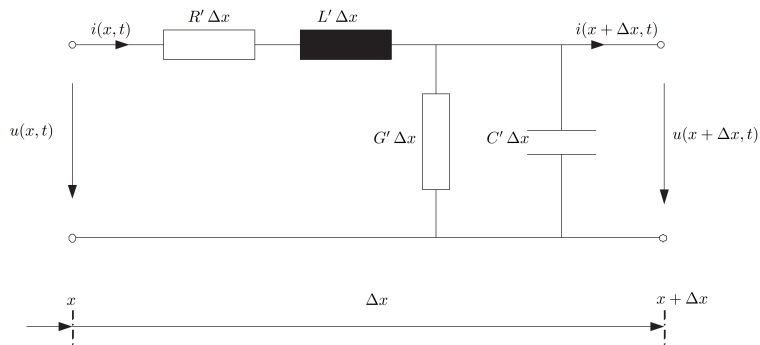
$$\underline{U}(x) = \underline{U}_1 \cdot \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} - Z_W \cdot \underline{I}_1 \cdot \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2}$$

$$\underline{U}(x) = \underline{U}_1 \cdot \cosh(\gamma x) - Z_W \cdot \underline{I}_1 \cdot \sinh(\gamma x)$$

$$\underline{I}(x) = \underline{I}_1 \cdot \cosh(\gamma x) - \frac{\underline{U}_1}{Z_W} \cdot \sinh(\gamma x)$$

8.3 Allgemein und für 50Hz

8.3.1 Modell Allgemein mit exakter Zweitor-Gleichung



$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma \cdot l) & \underline{Z}_W \cdot \sinh(\gamma \cdot l) \\ \frac{1}{\underline{Z}_W} \cdot \sinh(\gamma \cdot l) & \cosh(\gamma \cdot l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta$$

Leerlauf: $\underline{I}_2 = 0 \Rightarrow \underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{\cosh(\gamma l)}$

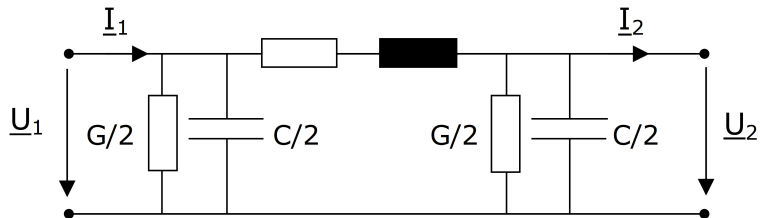
Kurzschluss: $\underline{U}_2 = 0 \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{\underline{I}_1}{\cosh(\gamma l)}$

8.4 PI-Ersatzschaltung (Modell Vereinfacht)

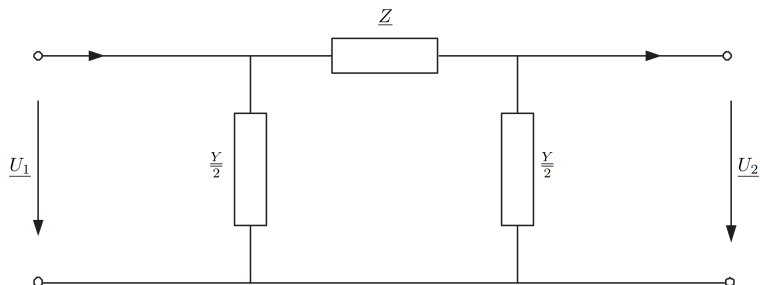
Wenn $|\gamma \cdot l| \ll 1$, kann die Vereinfachung $\cosh \gamma l \approx 1$ und $\sinh \gamma l = \gamma l$:

Vereinfachung für „kurze“ Leitungen mit konzentrierten Elementen R, G, L, C

- Querelemente bestehen aus Leitwert und Kapazität
- Längselemente bestehen aus Widerstand und Induktivität
- 50-Hz-Freileitungen bis ca. 250 km
- 50-Hz-Kabel bis ca. 50 km



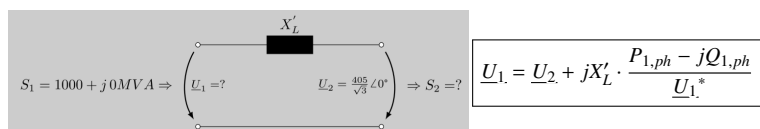
$$\underline{Z} = (R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot l \quad \underline{Y} = \frac{(G' + j \cdot \omega \cdot C') \cdot l}{2}$$



$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \underline{Z} \cdot \frac{\underline{Y}}{2} & \underline{Z} \\ \frac{\underline{Y}}{2} \cdot \left(2 + \underline{Z} \cdot \frac{\underline{Y}}{2}\right) & 1 + \underline{Z} \cdot \frac{\underline{Y}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

$$|\underline{U}_2| = |\underline{U}_1| \cdot \left| \frac{\frac{1}{\left(\frac{G'}{2} + j\omega \frac{C'}{2}\right) \cdot l}}{(R' + j\omega L') \cdot l + \frac{1}{\left(\frac{G'}{2} + j\omega \frac{C'}{2}\right) \cdot l}} \right|$$

8.4.1 Übung Kraftwerk mit Doppelleitung an Netz



$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 + jX'_L \cdot \frac{P_{1,ph} - jQ_{1,ph}}{\underline{U}_1^*}$$